

Tuần 6-7: Aggregation Operations

Mục tiêu:

- Hiểu quy trình trong aggregation pipelines.
- Thực hiện các stage: match, project, group, lookup, unwind...
- Hiểu các accumulator và expression trong các stage.

Yêu cầu:

Tạo file MSWord theo định dạng **HoTen_MSSV_Tuan67.docx**, xuất file PDF nộp theo yêu cầu. Chú ý các collection phải để trong database có tên là họ tên + mã số của sinh viên.

Tóm tắt lý thuyết:

Cú pháp Aggregation:

```
db.collectionname.aggregate( [{<Stage 1>},
                               {<Stage 2>},
                               .....
                               {<Stage n>} ] )
```

Gồm các stage:

- [\\$match:](#)

Dùng để lọc các document theo một số điều kiện.

```
db.collectionname.aggregate( [{ $match: {<expression>}} ] )
```

- [\\$project:](#)

Cho phép định nghĩa các thuộc tính cần lấy từ collection ban đầu.

```
db.collectionname.aggregate( [{ $project: { 'field1':1, 'field':0, <field>: <expression>...}} ] )
```

- [\\$set:](#)

Dùng để thêm field mới hoặc ghi đè field hiện có.

```
db.collectionname.aggregate ( [ { $set: { <newField>: <expression>, ... } } ] )
```

- [\\$group:](#)

Cho phép gom nhóm các document dựa vào các tiêu chí (fields) nào đó, sau khi nhóm có thể thực hiện thêm các tính toán (accumulators).

```
db.collectionname.aggregate( [{ $group: { _id: '$field', accumulator: <expression>}} ] )
```

expression: tham chiếu đến tên của field trong input documents

VD: { \$group : { _id : "\$id", total:{ \$sum:"\$fare" } } } trong đó \$id và \$fare là expressions.

accumulator: được sử dụng trong group stage:

- ✓ **\$sum:** tính tổng các giá trị số cho các documents trong mỗi group
- ✓ **\$count:** đếm tổng số documents trong group
- ✓ **\$avg:** tính trung bình của tất cả các giá trị đã cho từ tất cả documents
- ✓ **\$min:** trả về giá trị nhỏ nhất trong tất cả các documents
- ✓ **\$max:** trả về giá trị lớn nhất trong tất cả các documents
- ✓ **\$first:** trả về document đầu tiên trong nhóm
- ✓ **\$last:** trả về document cuối cùng trong nhóm
- ✓ **\$push:** thêm các giá trị trong nhóm vào mảng
- ✓ **\$addToSet:** thêm các giá trị trong nhóm vào mảng (không thêm trùng)...

- **\$unwind**: dùng cho các documents đang sử dụng arrays để trả về document cho từng phần tử.
- **\$lookup**: dùng để join dữ liệu giữa 2 collection.
- **\$sort**: sắp xếp các document.
- **\$skip: n**: bỏ qua n documents.
- **\$limit: n**: lấy n documents đầu tiên.
- **\$out**: ghi các documents kết quả vào một collection mới.
- **\$merge**: ghi các documents kết quả vào một collection mới và có thể trộn với collection đã có.
- ...

Bài 1. Collection customers

1. Xuất danh sách khách hàng với các thông tin address, city, state.
2. Xuất các khách hàng có city ở "Woburn" và state là "MA".
3. Xuất thông tin khách hàng bao gồm individual, first_name, last_name của officer.
4. Cho biết số lượng khách hàng có city ở "Salem".
5. Lấy 5 khách hàng đầu tiên trong collection, sắp xếp theo thứ tự tăng dần của postal_code và giảm dần của fed_id.
6. Lọc các khách hàng có state là "MA". Sau đó, thực hiện nhóm các khách hàng vừa tìm được theo city và đếm số lượng khách hàng tương ứng với danh sách city vừa nhóm.
7. Xuất danh sách khách hàng có tồn tại field business.
8. Xuất danh sách khách hàng có tồn tại field business với các thông tin fed_id, cust_type_cd, state, khuyếnMai. Trong đó field khuyếnMai được tính như sau: nếu field state = "MA" thì khuyếnMai = true, ngược lại khuyếnMai = false.
Hướng dẫn: Dùng \$set để thêm field khuyếnMai: { \$cond: { if: {\$eq:['\$state','MA']}, then: true, else: false } }, sau đó dùng \$project.
9. Sử dụng lại câu 8, kiểm tra nếu field khuyếnMai là true thì sẽ hiển thị "Được giảm 10%", ngược lại sẽ hiển thị "Không được hưởng khuyến mãi".

```
{
  _id: ObjectId("549988b74c71737b38c32991"),
  address: '47 Mockingbird Ln',
  city: 'Lynnfield',
  cust_type_cd: 'I',
  fed_id: '111-11-1111',
  postal_code: '01940',
  state: 'MA',
  officer: {
    _id: ObjectId("549989904c71737b38c329a2"),
    first_name: 'John',
    last_name: 'Chilton',
    start_date: ISODate("1995-04-30T17:00:00.000Z"),
    title: 'President',
    cust_id: 10
  },
  individual: {
    birth_date: ISODate("1972-04-21T17:00:00.000Z"),
    first_name: 'James',
    last_name: 'Hadley',
    _id: ObjectId("549989924c71737b38c329a6")
  }
}
```

Bài 2. Collection sinhvien, lophoc

Cho thông tin sinhvien và lop như sau:

sinhVien (file dsSinhvien.bson)
<pre>{ _id: ObjectId("6131a2a278b3264add832588"), diemTB: 9.5, dsDienthoai: ['0947536844'], email: 'Chuot@gmail.com', gioitinh: 'Nam', ho: 'Nguyễn Việt', malop: 'DHKTPM15B', mssv: '19296011', ngaysinh: ISODate("2001-09-15T00:00:00.000Z"), ten: 'Anh' }</pre>
lop (file dsLophoc.bson)
<pre>{ _id: ObjectId("6131e5e97cf137f22a235cd0"), macn: 'KHMT', }</pre>

```
mslop: 'DHKHT15A',
sisoDukien: 80,
tenlop: 'Đại học Khoa học Máy tính 15A'
}
```

1. Đếm số sinh viên của mỗi lớp, thông tin gồm: mã lớp, số lượng sinh viên.
2. Tính điểm trung bình của từng lớp, thông tin gồm: mã lớp, điểm trung bình.
3. Đếm số sinh viên có điểm trung bình từ 5 trở lên của từng lớp, thông tin gồm: mã lớp, số lượng.
4. Đếm sinh viên có điểm trung bình từ 3.0 đến dưới 6.5 theo từng lớp, thông tin gồm: mã lớp, số lượng.
5. Đếm số sinh viên không có số điện thoại của từng lớp, thông tin gồm: mã lớp, số lượng.
6. Đếm số sinh viên của mỗi lớp, thông tin gồm: tên lớp và số sinh viên (dùng 2 collection).
7. Xuất danh sách các lớp học có số sinh viên ít nhất. Thông tin bao gồm: mã lớp, tổng số sinh viên.
8. Xuất danh sách sinh viên theo lớp, thông tin gồm: mã lớp, tên lớp, danh sách SV. Trong đó field danh sách SV gồm các SV của lớp với mỗi SV có mssv, họ, tên, mã lớp.
9. Xuất danh sách sinh viên có điểm trung bình từ 9.0 trở lên theo từng lớp ra collection khác (dsSinhVienGioi). Thông tin bao gồm thông tin lớp và thông tin sinh viên.
10. Có tồn tại số điện thoại nào được sử dụng bởi từ hai sinh viên trở lên hay không.
11. Thống kê số lớp theo từng chuyên ngành.
12. Thống kê số sinh viên theo từng chuyên ngành.
13. Thống kê số lượng sinh viên theo năm sinh.
14. Thống kê số lượng sinh viên theo ngày/tháng/năm sinh.

Bài 3. Collection zips (zips.json)

Mỗi document trong zips collection có dạng:

```
{
  _id: '01001',
  city: 'AGAWAM',
  loc: [ -72.622739, 42.070206 ],
  pop: 15338,
  state: 'MA'
}
```

- ✓ `_id`: chứa mã zip dưới dạng chuỗi.
- ✓ `city`: là tên thành phố. Một thành phố có thể có nhiều mã zip.
- ✓ `loc`: chứa vị trí dưới dạng một cặp (kinh độ, vĩ độ).
- ✓ `pop`: chứa dân số.
- ✓ `state`: chứa chữ viết tắt của bang gồm hai chữ cái.

1. Hiển thị n documents từ document thứ k (n, k tùy ý).
2. Tìm dân số của thành phố PALMER.
3. Tìm các document có dân số >100.000.
4. Tìm các thành phố có dân số từ 10.000 – 50.000.
5. Tìm tất cả các thành phố của bang MA có dân số trên 500.
6. Liệt kê tất cả các bang hiện có (không trùng).
7. Hiển thị tất cả các bang mà có chứa ít nhất 1 thành phố có dân số trên 100.000.
8. Tính tổng số dân theo từng bang.
9. Liệt kê tất cả các bang có tổng dân số trên 10.000.000.
10. Liệt kê các bang có dân số lớn nhất.
11. Tính dân số trung bình theo từng bang.
12. Tìm những document của bang 'CT' và thành phố 'WATERBURY'.
13. Bang WA có bao nhiêu city (nếu trùng chỉ tính 1 lần).

14. Tính số city của mỗi bang (nếu trùng chỉ tính 1 lần), kết quả giảm dần theo số city.
15. Xuất tên 2 thành phố có dân số lớn nhất và nhỏ nhất.
16. Liệt kê các thành phố có tổng dân số (pop) lớn nhất trong mỗi bang.
17. Xuất những document có dân số dưới dân số trung bình của mỗi thành phố.
18. Xuất danh sách những document có dân số nhỏ hơn dân số trung bình của mỗi bang.
19. Phân loại các thành phố theo dân số (*sử dụng \$bucket*):
 - Chia nhỏ thành phố theo 3 nhóm:
 - i. Nhỏ (< 10,000 dân);
 - ii. Trung bình: (10,000 – 100,000 dân);
 - iii. Lớn (> 100,000 dân)

Bài 4. Collection movies (movies.json)

movies

```
{
  _id: ObjectId("573a1390f29313caabcd418c"),
  title: 'The House of the Devil',
  year: 1896,
  runtime: 3,
  cast: [ 'Jeanne d'Alcy', ' Georges Méliès' ],
  plot: 'A bat flies into an ancient castle and transforms itself into Mephistopheles himself.      Producing a cauldron,
  Mephistopheles conjures up a young girl and various supernatural creatures, one ...',
  fullplot: 'A bat flies into an ancient castle and transforms itself into Mephistopheles himself. Producing a cauldron,
  Mephistopheles conjures up a young girl and various supernatural...',
  lastupdated: '2015-08-26 00:06:16.697000000',
  type: 'movie',
  directors: [ 'Georges Méliès' ],
  writers: [ ' Georges Méliès' ],
  imdb: { rating: 6.8, votes: 1135, id: 91 },
  countries: [ 'France' ],
  genres: [ 'Short', 'Horror' ],
  tomatoes: {
    viewer: { rating: 5, numReviews: 23 },
    lastUpdated: ISODate("2015-06-02T19:48:08.000Z") },
  num_mflix_comments: 1,
  comments: [{
    name: 'Oscar Sanchez',
    email: 'oscar_sanchez@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId("573a1390f29313caabcd418c"),
    text: 'Non repellat atque in ipsa accusantium. Assumenda modi magni quis.\n' +
    'Recusandae recusandae dicta repellat ad reprehenderit mollitia quam. Itaque voluptate      asperiores quia alias.',
    date: ISODate("2017-02-11T07:00:52.000Z")
  } ] }
```

1. Đếm tổng số các document movies.
2. Đếm số lượng bình luận được lưu trong field comments của từng phim. Thông tin gồm: tên phim, số lượng bình luận.
3. Có tất cả bao nhiêu loại phim.

4. Có tất cả bao nhiêu thể loại phim.
5. Thống kê tổng số film trong mỗi năm.
6. Thống kê tổng số film trong mỗi năm và sắp xếp theo năm giảm dần.
7. Thống kê tổng số film trong mỗi năm và sắp xếp theo số lượng giảm dần.
8. Thống kê số lượng film theo từng year và type. Sau đó sắp xếp giảm dần theo số lượng đếm được.
9. Liệt kê những tựa phim do diễn viên “Frank Powell” hoặc “Charles Wellesley” đóng.
10. Thống kê số lượng film mỗi đạo diễn có được.
11. Liệt kê danh sách các đạo diễn có tham gia từ 30 bộ phim trở lên. Thông tin bao gồm: tên đạo diễn và số bộ phim.
12. Liệt kê tựa phim theo từng đạo diễn. Thông tin bao gồm: tên đạo diễn và danh sách tựa phim.
13. Liệt kê các tựa phim theo từng quốc gia. Thông tin gồm: tên quốc gia và danh sách tựa phim.
14. Tìm những tựa phim phát hành trong tháng 03 năm 2016.
15. Tìm năm phát hành nhiều bộ phim nhất.
16. Tìm các đạo diễn có tham gia đạo diễn nhiều bộ phim nhất.
17. Tìm những quốc gia phát hành nhiều bộ phim nhất.
18. Xuất danh sách các diễn viên đóng nhiều phim nhất.
19. Liệt kê các phim có nhiều bình luận trong field comments nhất.